

Trigonométrie (Partie 1)

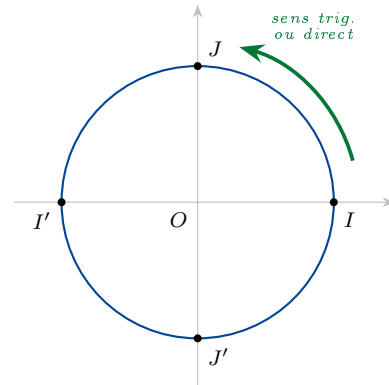
I. Le cercle trigonométrique

Définition :

Sur un cercle, on appelle **sens direct**, sens positif ou sens trigonométrique, le sens **contraire** des aiguilles d'une montre.

Définition :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$ et orienté dans le sens direct, le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1 parcouru de I vers J .



On note I le point de coordonnées $(1; 0)$ et J le point de coordonnées $(0; 1)$, ainsi que $I'(-1; 0)$ et $J'(0; -1)$, les **symétriques respectifs** de I et J par rapport à O .

II. Longueur d'un arc

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$. La longueur L du cercle (ou périmètre du disque) de rayon R est donnée par : $L = 2\pi R$.

Ainsi, la moitié du cercle de rayon R mesure πR ; le quart du cercle mesure $\frac{\pi R}{2}$, et ainsi de suite.

Propriété :

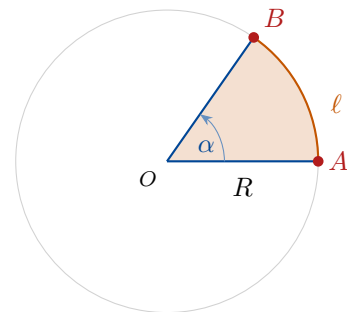
On peut calculer la longueur ℓ de n'importe quel arc de cercle, connaissant la mesure en degré de l'angle au centre qui l'intercepte.

Pour tout α , $0 \leq \alpha \leq 360$, on a :

$$\ell = \alpha \times \frac{2\pi R}{360}$$

Ou encore :

$$\ell = \alpha \times \frac{\pi}{180} \times R$$



Remarque : La longueur L du cercle entier, correspondant à un angle plein de 360 , est bien $L = 2\pi R$.

Démonstration :

La longueur du cercle C , correspondant à un angle au centre plein de 360 , est $L = 2\pi R$.

La longueur ℓ de l'arc $\widehat{AB}$ du cercle de centre O et de rayon R , correspondant à un angle au centre $\widehat{AOB}$ de mesure α , est donnée par le tableau de proportionnalité :

Mesure de l'angle au centre, en degré	360	α
Longueur de l'arc, en unité du repère	$2\pi R$	ℓ

En écrivant l'égalité des produits en croix : $360 \times \ell = 2\pi R \times \alpha$, et par suite : $\ell = \alpha \times \frac{2\pi R}{360}$.

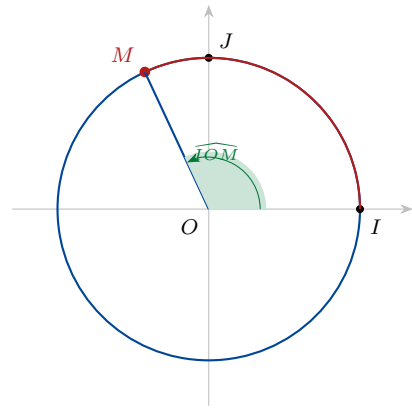
En simplifiant la fraction par 2 : $\ell = \alpha \times \frac{\pi}{180} \times R$.

Propriété : cas particulier $R = 1$

Sur le cercle trigonométrique, la longueur de l'arc $\widehat{IM}$ (exprimée dans l'unité de longueur du repère) est proportionnelle à la mesure de l'angle $\widehat{IOM}$ (angle au centre qui l'intercepte), exprimée en degré.

$$L = \alpha \times \frac{\pi}{180}$$

$\widehat{IOM}$ en degré	360	180	90	270
Longueur de $\widehat{IM}$	2π	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$

**III. Le radian**

Pour tout point M sur le cercle trigonométrique, on définit l'« angle géométrique » $\widehat{IOM}$. Cet angle intercepte l'arc $\widehat{IM}$ du cercle trigonométrique.

Définition :

Dans un repère orthonormé direct (O, I, J) :

- La **mesure en radian** de l'angle géométrique $\widehat{IOM}$ est égale à la longueur de l'arc $\widehat{IM}$ du cercle trigonométrique qu'il intercepte, exprimée dans l'unité du repère.
- La mesure d'un angle $\widehat{IOM}$ est égale à **1 radian** lorsque la longueur de l'arc du cercle trigonométrique qu'il intercepte est de 1 (rayon OI).
- La mesure d'un angle $\widehat{IOM}$ est de x radians ($0 \leq x \leq 2\pi$) lorsque la longueur de l'arc du cercle trigonométrique qui l'intercepte est de x unités du repère.

1) Correspondance entre degré et radian

Correspondance entre degré et radian :

Soit α la mesure de l'angle géométrique $\widehat{IOM}$ en degré et x sa mesure en radian.

La longueur d'un cercle, $2\pi R$, correspond à un angle au centre plein de 360. Comme $R = 1$, le cercle a pour longueur 2π et correspond à un angle de 360.

Donc 2π rad correspond à 360, ou encore π rad $\leftrightarrow$ 180.

On obtient le tableau de proportionnalité :

Degré	360	α	soit	Degré	180	α
Radian	2π	x		Radian	π	x

En écrivant l'égalité des produits en croix, on obtient : $180 \times x = \pi \times \alpha$.

$$x = \alpha \times \frac{\pi}{180} \quad \text{ou} \quad \alpha = x \times \frac{180}{\pi}$$

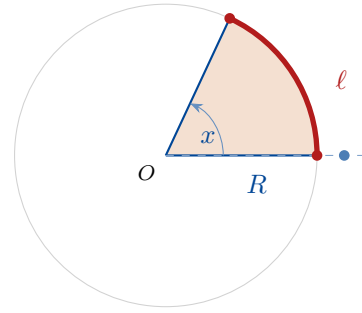
Si $x = 1$ rad, alors $180 \times 1 = \pi \times \alpha$, donc $\alpha = \frac{180}{\pi} \approx 57,30$.

Propriété :

Les mesures d'un angle géométrique $\widehat{IOM}$ en degré et en radian sont **proportionnelles**. On en déduit le tableau de conversion :

Mesure en degré	30	45	60	90	180	1	$\frac{180}{\pi}$
Mesure en radian	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{\pi}{180}$	1

2) Propriétés en radian

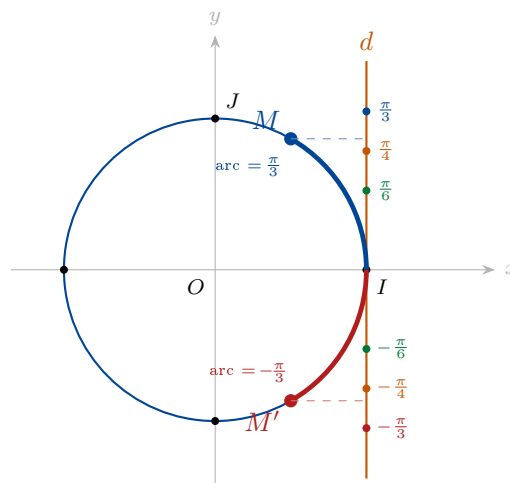
Propriétés :

Pour un cercle de rayon R et un angle au centre de mesure x en radian ($0 \leq x \leq 2\pi$) :

1. La mesure en radian de l'angle au centre est : $x = \frac{\ell}{R}$ où ℓ est la longueur de l'arc intercepté.
2. L'aire A du secteur angulaire d'angle x en radian et de rayon R est : $A = \frac{x \times R^2}{2}$.
3. La longueur ℓ d'un arc de cercle de rayon R et d'angle au centre de mesure x en radian est : $\ell = R \times x$.

IV. Enroulement de la droite numérique sur le cercle trigonométrique

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . Soit d la droite tangente au cercle trigonométrique au point I , munie du repère d'origine I . Pour repérer un point M sur le cercle trigonométrique, on **enroule** la droite d autour du cercle, à partir de l'origine I , dans les deux sens (positif ou négatif). On crée ainsi une correspondance entre un nombre réel x et ce point M du cercle trigonométrique.

**Théorème et Définition :**

1. À tout nombre réel x de la droite d correspond un point **unique** M sur le cercle trigonométrique, appelé le **point-image** de x .
2. **Réciproquement** : à tout point M du cercle trigonométrique correspond une **infinité** de nombres réels x , abscisses de points de d , séparés de longueurs multiples de 2π dans les deux sens.

3. Si x est l'abscisse de l'un de ces points, tous les autres auront pour abscisses : $x + k \times 2\pi$, soit $x + 2k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$.

Exemple :

$\frac{\pi}{3}$; $\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3} - 2 \times 2\pi = -\frac{11\pi}{3}$ ont le **même** point-image sur le cercle trigonométrique.

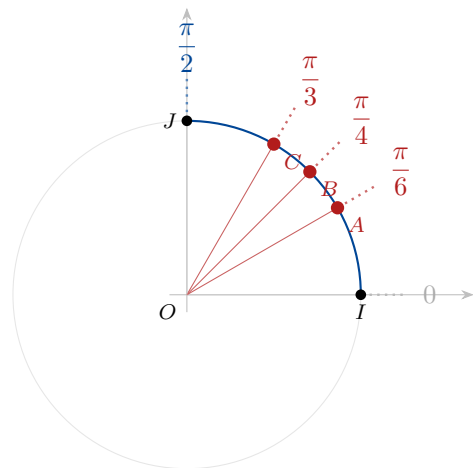
Propriété :

Si x et x' désignent des nombres réels tels que $x - x' = k \times 2\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$, alors x et x' ont le même point-image sur le cercle trigonométrique.

V. Points-images remarquables du cercle trigonométrique**Propriété :**

Sur le cercle trigonométrique, les points I , A , B , C et J sont appelés **points remarquables** et sont définis par :

- $I(0)$
- $A\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- $B\left(\frac{\pi}{4}\right)$
- $C\left(\frac{\pi}{3}\right)$
- $J\left(\frac{\pi}{2}\right)$

**VI. Placement sur un cercle trigonométrique**

Pour simplifier la lecture sur un cercle trigonométrique, on note le nombre réel au même endroit que son point-image associé sur le cercle.

(cercle dans $[-\pi ; \pi]$ et cercle dans $[0 ; 2\pi]$) pour lire directement la position du point-image d'un réel.

VII. Mesure principale d'un angle orienté (non exigible)**Définition :**

La **mesure principale** d'un angle est la mesure qui, parmi toutes les autres, se situe dans l'intervalle $]-\pi ; \pi]$.

Méthode : Donner la mesure principale d'un angle orienté

Principe : on cherche un multiple pair du dénominateur proche du numérateur, pour écrire l'angle comme somme d'un multiple entier de 2π et d'un reste appartenant à $]-\pi ; \pi]$.

Donner la mesure principale de $\frac{27\pi}{4}$.

On choisit parmi deux multiples de 4 proches de 27, avec $24 < 27 < 28$: on choisit $24 = 6 \times 4$ car 6 est pair.

$$\frac{27\pi}{4} = \frac{24\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = 6\pi + \frac{3\pi}{4} \quad 6\pi = 3 \times 2\pi \text{ correspond à 3 tours entiers.}$$

$\frac{3\pi}{4}$ est bien compris entre $-\pi$ exclu et π . **La mesure principale de $\frac{27\pi}{4}$ est $\frac{3\pi}{4}$.**

Donner la mesure principale de $\frac{31\pi}{4}$.

On choisit parmi deux multiples de 4 proches de 31, avec $28 < 31 < 32$: on choisit $32 = 8 \times 4$ car 8 est pair.

$$\frac{31\pi}{4} = \frac{32\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 8\pi - \frac{\pi}{4} \quad 8\pi = 4 \times 2\pi \text{ correspond à 4 tours entiers.}$$

$-\frac{\pi}{4}$ est bien compris entre $-\pi$ exclu et π . **La mesure principale de $\frac{31\pi}{4}$ est $-\frac{\pi}{4}$.**

Donner la mesure principale de $-\frac{17\pi}{3}$.

On choisit parmi deux multiples de 3 proches de 17, avec $15 < 17 < 18$: on choisit $18 = 6 \times 3$ car 6 est pair.

$$\frac{17\pi}{3} = \frac{18\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = 6\pi - \frac{\pi}{3} \quad \text{d'où} \quad -\frac{17\pi}{3} = -6\pi + \frac{\pi}{3} \quad -6\pi = -3 \times 2\pi \text{ (3 tours, sens indirect).}$$

$\frac{\pi}{3}$ est bien compris entre $-\pi$ exclu et π . **La mesure principale de $-\frac{17\pi}{3}$ est $\frac{\pi}{3}$.**

Donner la mesure principale de $-\frac{13\pi}{6}$.

On choisit parmi deux multiples de 6 proches de 13, avec $12 < 13 < 18$: on choisit $12 = 2 \times 6$ car 2 est pair.

$$\frac{13\pi}{6} = \frac{12\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = 2\pi + \frac{\pi}{6} \quad \text{d'où} \quad -\frac{13\pi}{6} = -2\pi - \frac{\pi}{6} \quad -2\pi = -1 \times 2\pi \text{ (1 tour, sens indirect).}$$

$-\frac{\pi}{6}$ est bien compris entre $-\pi$ exclu et π . **La mesure principale de $-\frac{13\pi}{6}$ est $-\frac{\pi}{6}$.**

Trigonométrie (Partie 2)

I. Cosinus et sinus d'un angle

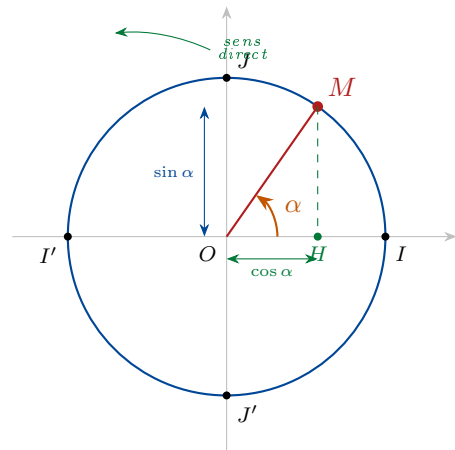
1) Définitions

Définition :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et orienté dans le **sens direct**, on considère un **cercle trigonométrique** de centre O .

Pour tout réel α , considérons M le **point-image** de α sur ce cercle. Alors :

- l'abscisse de M est appelée le **cosinus** de α , noté $\cos(\alpha)$;
- l'ordonnée de M est appelée le **sinus** de α , noté $\sin(\alpha)$;
- le point M a pour coordonnées $M(\cos(\alpha); \sin(\alpha))$.



Exemple :

Le réel $\frac{\pi}{2}$ a pour point-image $J(0; 1)$. Donc $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

2) Propriétés

Propriétés :

Remarque : $(\sin \alpha)^2$, par exemple, se note $\sin^2 \alpha$.

1. $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ et $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$
2. $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$
3. $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ et $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
4. $\cos \alpha = \cos(\alpha + 2k\pi)$ où k est un entier relatif
5. $\sin \alpha = \sin(\alpha + 2k\pi)$ où k est un entier relatif

Démonstration :

- 1) Le cercle trigonométrique est de rayon 1 donc : $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ et $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$.
- 2) Dans le triangle OHM rectangle en H , le théorème de Pythagore permet d'établir que :

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = OM^2 = 1.$$

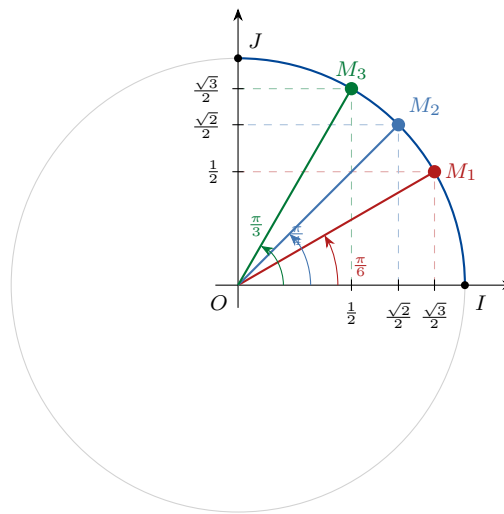
3) Les angles de mesures α et $-\alpha$ sont **symétriques par rapport à l'axe des abscisses** donc :

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha \quad \text{et} \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha.$$

4) et 5) Aux points de la droite orientée d'abscisses α et $\alpha + 2k\pi$ on fait correspondre le **même point-image** du cercle trigonométrique.

3) Valeurs remarquables du sinus et du cosinus

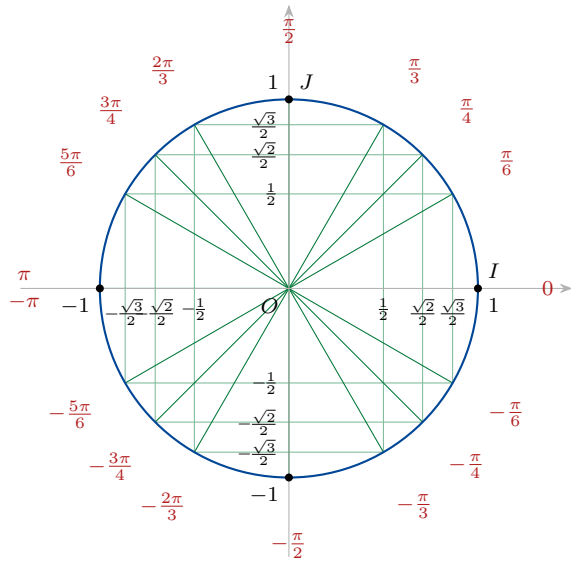
Certaines valeurs de $\cos(\alpha)$ et $\sin(\alpha)$ sont **à connaître par cœur**. Elles correspondent à des positions remarquables du point M sur le cercle trigonométrique : I est le point-image de 0, M_1 de $\frac{\pi}{6}$, M_2 de $\frac{\pi}{4}$, M_3 de $\frac{\pi}{3}$ et J de $\frac{\pi}{2}$.



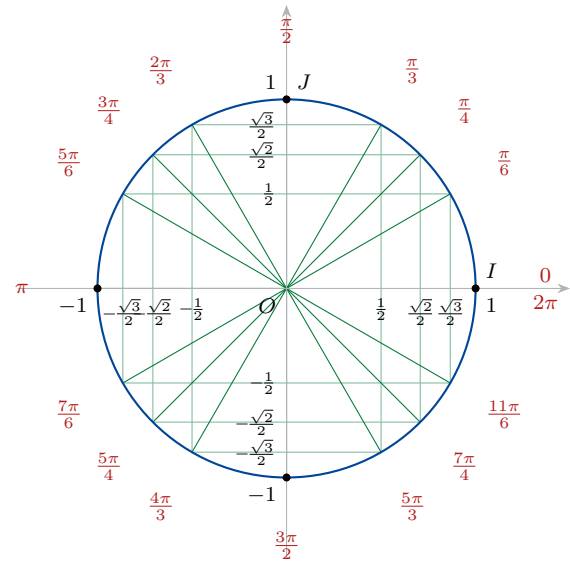
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

II. Cercles trigonométriques de référence

Cercle dans $[-\pi; \pi]$



Cercle dans $[0 ; 2\pi]$



Méthode : Résoudre une équation trigonométrique dans $\mathbb{R}$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\text{a) } \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

b) $\sin x = -\frac{1}{2}$

a) D'après le tableau des valeurs remarquables,

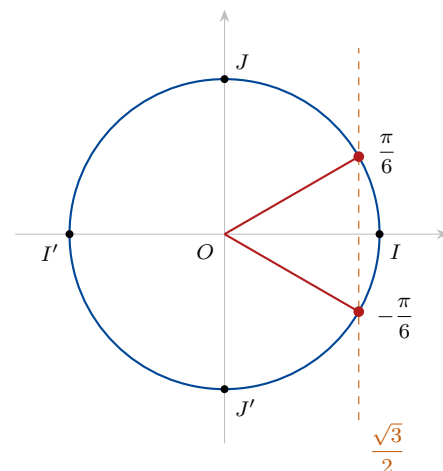
$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Par symétrie par rapport à l'axe des abscisses :

$$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

L'équation $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ a pour solutions :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ x_2 = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$



b) $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$, donc par symétrie / axe des

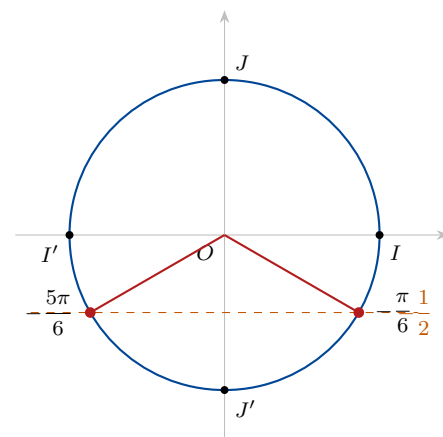
abscisses : $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.

Par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées :

$$\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}.$$

L'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$ a pour solutions :

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ x_2 = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$



Méthode : Résoudre une équation trigonométrique sur un intervalle

Dans chaque cas, déterminer la ou les valeurs de x :

a) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x \in [0; 2\pi]$

a) $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{11\pi}{6}$ conviennent car ils appartiennent à l'intervalle $[0; 2\pi]$.

– On a en effet : $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

– Et par symétrie par rapport à l'axe des abscisses :

$$\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

car $\frac{11\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{6}$ sont les images de deux points symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

b) $-\frac{\pi}{6}$ et $-\frac{5\pi}{6}$ conviennent car ils appartiennent à l'intervalle $[-\pi; \pi]$.

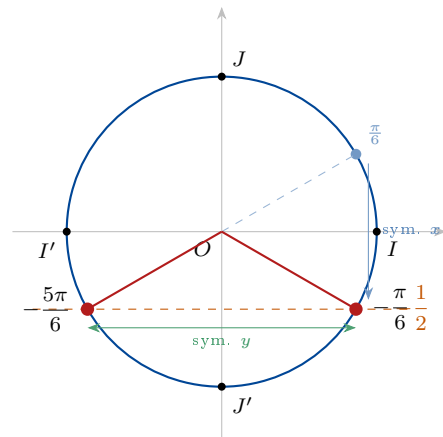
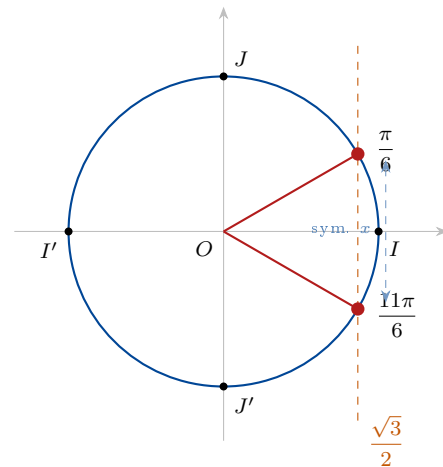
– On a en effet : $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

– Et par symétrie par rapport à l'axe des abscisses :

$$\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

– Et par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées :

$$\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

**Méthode : Résoudre une inéquation trigonométrique**

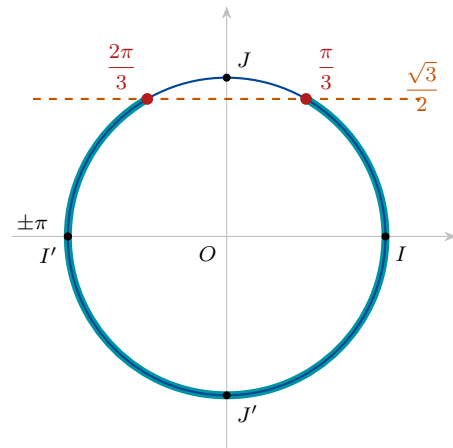
Résoudre dans $[-\pi; \pi]$ l'inéquation : $\sin(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Étape 1. On commence par résoudre l'équation $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ dans $[-\pi; \pi]$.

$$\text{Soit : } x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{2\pi}{3}.$$

Étape 2. On veut les valeurs de sinus **inférieures** ou égales à $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Elles correspondent à la partie du cercle trigonométrique **en dessous** de la droite horizontale passant par les points-images de $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$.



$$S = \left[-\pi; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}; \pi\right]$$

4) Cosinus et sinus d'angles associés

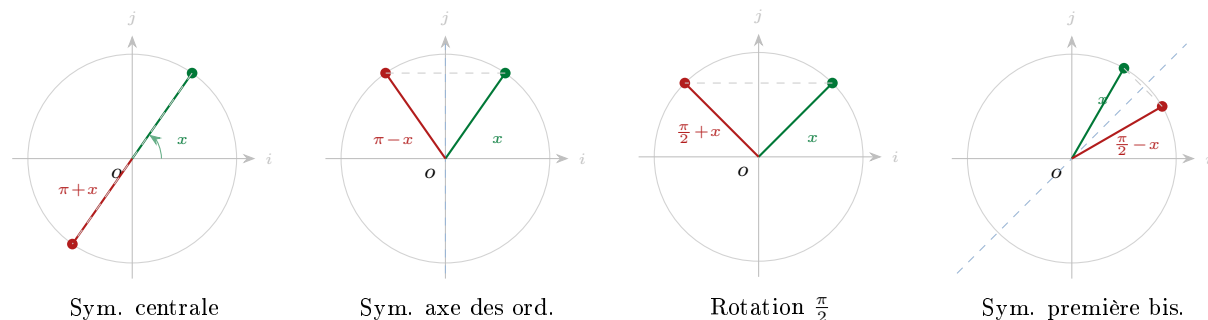
Propriétés :

Pour tout nombre réel x , on a :

1. $\cos(\pi + x) = -\cos x$ et $\sin(\pi + x) = -\sin x$
2. $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$
3. $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$
4. $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$

Démonstrations :

Par symétries, on démontre les résultats à l'aide du cercle trigonométrique.



5) Formules de trigonométrie

Formules d'addition :

Soient x et y deux nombres réels, on a :

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$$

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x$$

$$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \sin y \cos x$$

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y} \quad ; \quad \tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$$

Formules de duplication :

Pour tout réel x :

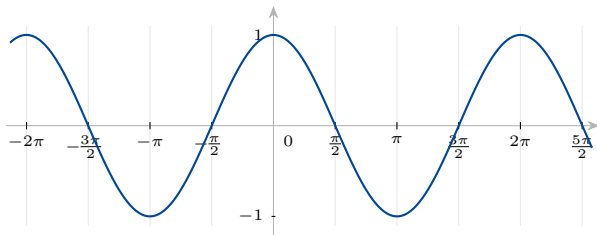
$$\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \sin^2(x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

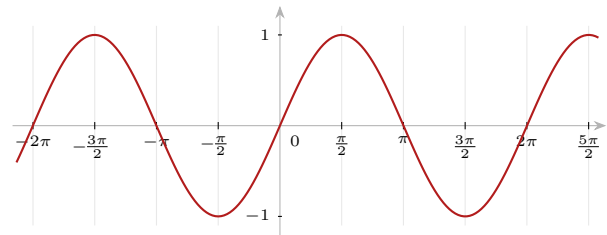
$$\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$$

V. Fonctions cosinus et sinus

1) Représentations graphiques



Fonction cosinus



Fonction sinus

2) Périodicité

On a vu que :

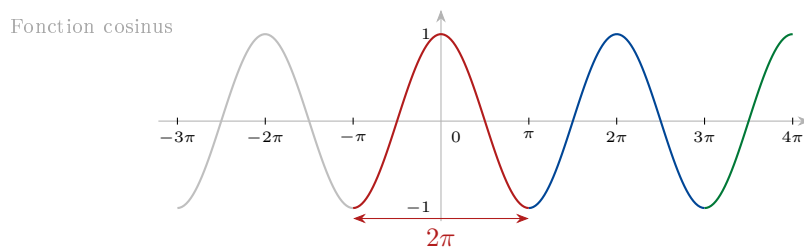
1. $\cos x = \cos(x + 2k\pi)$ où k est un entier relatif
2. $\sin x = \sin(x + 2k\pi)$ où k est un entier relatif

Démonstration :

Aux points de la droite orientée d'abscisses x et $x + 2k\pi$ on fait correspondre le même point du cercle trigonométrique.

Remarque : On dit que les fonctions cosinus et sinus sont **périodiques de période 2π** . Cela signifie qu'on retrouve le même morceau de courbe sur chaque intervalle de longueur 2π .

Conséquence : Pour tracer la courbe représentative de la fonction cosinus (ou sinus), il suffit de la tracer sur un intervalle de longueur 2π et de la compléter par **translation**.



3) Parité

Définitions :

- Une fonction dont la courbe est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées** est une **fonction paire**.

Pour une fonction paire : $f(-x) = f(x)$.

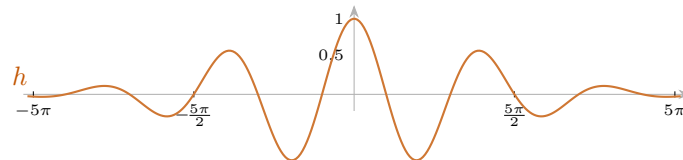
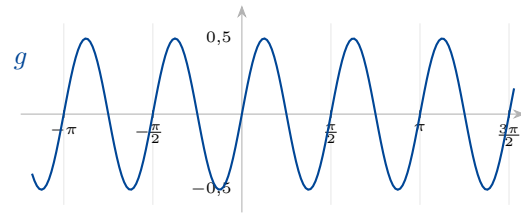
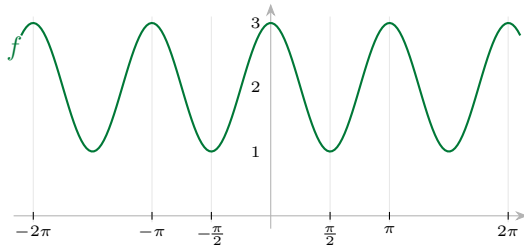
- Une fonction dont la courbe est **symétrique par rapport à l'origine** du repère est une **fonction impaire**.

Pour une fonction impaire : $f(-x) = -f(x)$.

Ce sont ces résultats qu'il faudra vérifier pour prouver qu'une fonction est paire ou impaire.

Méthode : Reconnaître graphiquement la parité et la périodicité d'une fonction

Déterminer graphiquement la parité et la périodicité des fonctions f , g et h ci-dessous.



Correction :

Fonction f :

- f est **paire** car sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est **périodique de période π** car on retrouve le même morceau de courbe sur chaque intervalle de longueur π .

Fonction g :

- g est **impaire** car sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.
- g est **périodique de période $\frac{\pi}{2}$** car on retrouve le même morceau de courbe sur chaque intervalle de longueur $\frac{\pi}{2}$.

Fonction h :

- h est **paire** car sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- h est **non périodique** : on ne retrouve pas le même morceau de courbe sur différents intervalles.

Méthode : Étudier la parité d'une fonction trigonométrique

Démontrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin x - \sin(2x)$ est impaire.

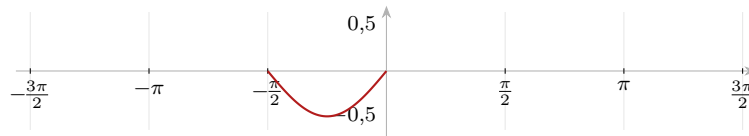
Pour tout x réel, on a :

$$f(-x) = \sin(-x) - \sin(-2x) = -\sin x + \sin(2x) = -(\sin x - \sin(2x)) = -f(x).$$

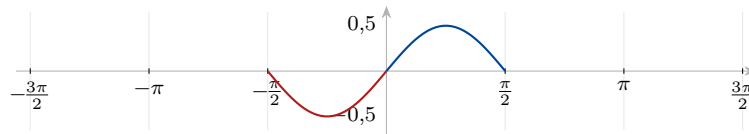
La fonction f est donc **impaire**. Sa représentation graphique est **symétrique par rapport à l'origine** du repère.

Méthode : Compléter un graphique par parité et périodicité

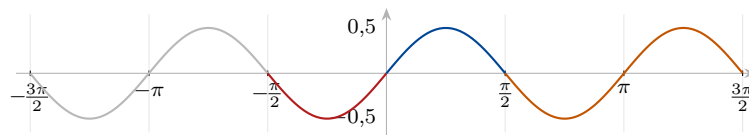
Soit f une fonction impaire et périodique de période π . Compléter sa représentation graphique sur $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.



1^{re} étape — La fonction est **impaire** : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. On complète par **symétrie centrale**.



2^e étape — La fonction est **périodique de période π** : on retrouve le même morceau de courbe sur chaque intervalle de longueur π . Le morceau déjà tracé a pour longueur π , on le reproduit à gauche et à droite.



VI. Variations des fonctions cosinus et sinus

1) Dérivées

Fonction	Dérivée
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(ax + b)$ (a et b réels)	$-a \sin(ax + b)$
$\sin(ax + b)$ (a et b réels)	$a \cos(ax + b)$

2) Tableaux de variations

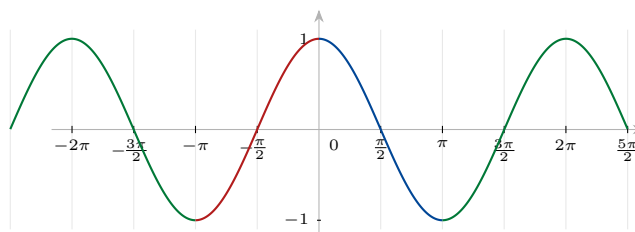
x	0	π
$\cos'(x) = -\sin(x)$	0	0
$\cos(x)$	1	-1

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin'(x) = \cos(x)$	+	0	-
$\sin(x)$	0	1	0

3) Représentations graphiques

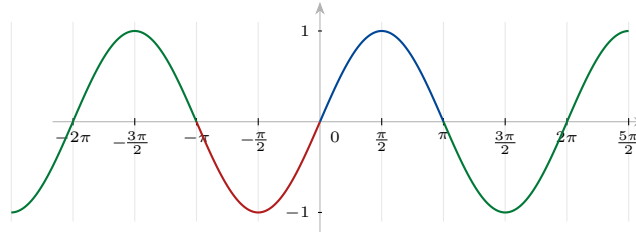
On retrouve la représentation graphique de **cosinus** en complétant les données du tableau de variations :

- par *symétrie* avec l'axe des ordonnées (cosinus est paire),
- par *translation* (cosinus est périodique de période 2π).



On retrouve la représentation graphique de **sinus** en complétant les données du tableau de variations :

- par **symétrie** avec l'origine du repère (sinus est impaire),
- par **translation** (sinus est périodique de période 2π).



Méthode : Étudier une fonction trigonométrique

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(2x) - \frac{1}{2}$.

a) Étudier la parité de f . b) Démontrer que f est périodique de période π .

c) Étudier les variations de f sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. d) Représenter f sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et prolonger de part et d'autre par symétrie et par translation.

a) $f(-x) = \cos(-2x) - \frac{1}{2} = \cos(2x) - \frac{1}{2} = f(x)$.

La fonction f est donc **paire** : sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

b) $f(x + \pi) = \cos(2(x + \pi)) - \frac{1}{2} = \cos(2x + 2\pi) - \frac{1}{2} = \cos(2x) - \frac{1}{2} = f(x)$.

La fonction f est donc **périodique de période π** .

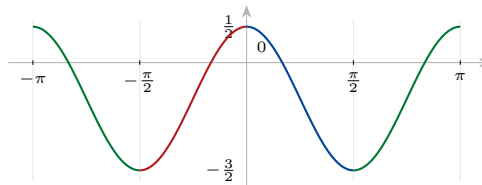
c) On pose $f = v \circ u - \frac{1}{2}$ avec $u(x) = 2x$ ($u'(x) = 2$) et $v(x) = \cos x$ ($v'(x) = -\sin x$).

Donc $f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 2 \times (-\sin(2x)) = -2\sin(2x)$.

Si $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ alors $2x \in [0; \pi]$, donc $\sin(2x) \geq 0$, et par suite $f'(x) \leq 0$: f est décroissante sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$
$f'(x)$	0	0
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$

d) $f(0) = \cos 0 - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ et $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos(\pi) - \frac{1}{2} = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$.



– On trace d'abord la courbe sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

– f est paire : on prolonge **par symétrie axiale** sur $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.

– f est périodique de période π : on prolonge *par translation* horizontale la portion déjà tracée (sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, de longueur π).